แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 แบบ Active Learning

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2569

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 การวัดน้ำหนัก เวลา 18 ชั่วโมง

เรื่อง การหารเกี่ยวกับน้ำหนัก เวลา 1 ชั่วโมง

สอนวันที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ. 2570 ผู้สอน ครูหนึ่งฤทัย นิยมเดชา

---

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

มาตรฐาน ค 2.1 เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด และนำไปใช้

ตัวชี้วัดปลายทาง

ค 2.1 ป.3/10 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับน้ำหนักที่มีหน่วยเป็นกิโลกรัมกับกรัม เมตริกตันกับกิโลกรัม

2. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

การหาผลหารเกี่ยวกับน้ำหนัก ทำได้โดยหารทีละหน่วยน้ำหนัก

3. จุดประสงค์การเรียนรู้

3.1 อธิบายวิธีการหารเกี่ยวกับน้ำหนักได้ (K)

3.2 หาผลหารเกี่ยวกับน้ำหนักได้ (P)

3.3 รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย (A)

4. สาระการเรียนรู้

การหารเกี่ยวกับน้ำหนัก

5. กระบวนการทางคณิตศาสตร์

☐ การแก้ปัญหา

☑ การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

☑ การเชื่อมโยง

☐ การให้เหตุผล

☐ การคิดสร้างสรรค์

6. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

สมรรถนะที่ 1 ความสามารถในการสื่อสาร

ตัวชี้วัดที่ 1 ใช้ภาษาถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ ความคิด ความรู้สึก และทัศนะของตนเองด้วยการพูดและการเขียน

พฤติกรรมบ่งชี้ 3. เขียนถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจจากสารที่อ่าน ฟัง หรือดูตามที่กำหนดได้

สมรรถนะที่ 2 ความสามารถในการคิด

ตัวชี้วัดที่ 2 คิดพื้นฐาน (การคิดวิเคราะห์)

พฤติกรรมบ่งชี้ 3. คิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม

7. สมรรถนะนักเรียนกรุงเทพมหานคร

สมรรถนะที่ 2 การคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking : HOT)

สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และตัดสินใจอย่างมีวิจารญาณบนหลักเหตุผลอย่างรอบด้าน โดยใช้คุณธรรมกำกับการตัดสินใจได้อย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลด้วยความเข้าใจถึงความเชื่อมโยงของสรรพสิ่งที่อยู่ร่วมกันอย่างเป็นระบบ ใช้จินตนาการและความรู้สร้างทางเลือกใหม่ เพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างมีเป้าหมาย

สมรรถนะที่ 3 การสื่อสาร (Communication: CM)

มีความสามารถรับรู้ รับฟัง ตีความ และส่งสารด้วยภาษาต่าง ๆ ทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา โดยใช้กระบวนการคิด ซึ่งจะนำไปสู่การเรียนรู้ ความเข้าใจ ในระบบคุณค่า การแก้ปัญหาร่วมกันผ่าน กลวิธีการสื่อสาร อย่างฉลาดรู้ สร้างสรรค์ มีพลัง โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

สมรรถนะที่ 4 การรวมพลังทำงานเป็นทีม (Teamwork and Collaboration: TC)

สามารถจัดระบบและกระบวนการทำงาน กิจการ และการประกอบการใด ๆ ทั้งของตนเอง และ ร่วมกับผู้อื่น โดยใช้การรวมพลังทำงานเป็นทีม มีแผน ขั้นตอน ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย มีภาวะผู้นำมีความ โปร่งใสตรวจสอบได้ มีการประสานความคิดเห็นที่แตกต่างสู่การตัดสินใจและแก้ปัญหาเป็นทีมอย่างรับผิดชอบร่วมกัน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและจัดการความขัดแย้งภายใต้สถานการณ์ที่ยุ่งยาก

สมรรถนะที่ 7 สมรรถนะการสร้างสรรค์นวัตกรรม

มีทักษะเชิงปฏิบัติและลงมือทำ (Hands - on Practical Skills) มีความสามารถด้านดิจิทัลและปรับตัวต่อเทคโนโลยี (Digital Literacy and Technological Adaptability) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคิดด้านนวัตกรรม (Innovation) สามารถออกแบบประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง มีความพร้อมสำหรับอนาคตและการประกอบอาชีพ (Future-Ready and Career-Oriented) รวมถึงพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21

8. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

8.1 มีวินัย

8.2 ใฝ่เรียนรู้

8.3 มุ่งมั่นในการทำงาน

9. อัตลักษณ์ผู้เรียนแห่งมหานคร

9.1 รู้หน้าที่

10. ภาระงาน/ชิ้นงาน

ใบงานที่ 12 เรื่อง การหารเกี่ยวกับน้ำหนัก

11. กิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

1. นักเรียนทบทวนการหารเกี่ยวกับน้ำหนักที่เป็นหน่วยเดี่ยว โดยครูติดบัตรโจทย์บนกระดาน ดังนี้

ข้าวสาร 6 กิโลกรัม แบ่งใส่ถุง 2 ถุง ถุงละเท่า ๆ กัน จะได้ข้าวสารถุงละกี่กิโลกรัม

พริกแห้ง 900 กรัม แบ่งใส่ถุง 5 ถุง ถุงละเท่า ๆ กัน จะได้พริกแห้งถุงละกี่กรัม

แล้วให้นักเรียนช่วยกันหาผลหารเกี่ยวกับน้ำหนัก

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้

2. ครูยกตัวอย่างการหารเกี่ยวกับน้ำหนักที่เป็นหน่วยผสม ดังนี้

44 กิโลกรัม 100 กรัม หารด้วย 7 เท่ากับเท่าไร

ครูแนะนำการหาผลหารโดยการตั้งหารสั้น ให้หาผลหารจากหน่วยกิโลกรัม เศษที่เหลือต้องกระจายไปรวมกับหน่วยกรัม โดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยกิโลกรัมและกรัม (1 กิโลกรัม เท่ากับ 1,000 กรัม) ครูเขียนแสดงวิธีทำบนกระดาน ดังนี้

วิธีทำ

	กิโลกรัม	กรัม
		2100
7)	44	100
	6	300

ตอบ ๖ กิโลกรัม ๓๐๐ กรัม

16 ตัน 500 กิโลกรัม หารด้วย 3 เท่ากับเท่าไร

วิธีทำ

	ตัน	กิโลกรัม
		1500
3)	16	~~500~~
	5	500

ตอบ ๕ กิโลกรัม ๕๐๐ กรัม

ครูให้นักเรียนช่วยกันเขียนแสดงวิธีหาคำตอบ แล้วร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง

3. นักเรียนแบ่งกลุ่ม โดยครูแจกบัตรโจทย์การหารเกี่ยวกับน้ำหนักให้กลุ่มละ 2 บัตร จากนั้นนักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันแสดงวิธีหาผลหารในกระดาษเปล่า จากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมาแสดงวิธีการหาผลหาร โดยครูและนักเรียนช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง

ตัวอย่างบัตรโจทย์การหารเกี่ยวกับน้ำหนัก

9 ตัน 750 กิโลกรัม หารด้วย 2 เท่ากับเท่าไร

40 กิโลกรัม 880 กรัม หารด้วย 7 เท่ากับเท่าไร

15 ตัน 570 กิโลกรัม หารด้วย 9 เท่ากับเท่าไร

219 กิโลกรัม 800 กรัม หารด้วย 7 เท่ากับเท่าไร

147 ตัน 690 กิโลกรัม หารด้วย 9 เท่ากับเท่าไร

4. นักเรียนทำกิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ โดยให้นักเรียนเขียนแสดงวิธีหาคำตอบ ครูและนักเรียนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง

5. นักเรียนทำใบงานที่ 12 เรื่อง การหารเกี่ยวกับน้ำหนัก โดยให้นักเรียนทำกิจกรรมรายบุคคล เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้ในเนื้อหาที่เรียนมา แก้ปัญหาหรือสถานการณ์เป็นการฝึกให้นักเรียนรู้จักการคิดและแก้ปัญหา โดยครูเป็นผู้คอยชี้แนะแนวทาง และคอยกระตุ้นความคิดให้กับนักเรียน จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยกิจกรรม

ขั้นสรุป

6. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน ดังนี้ การหารเกี่ยวกับน้ำหนักให้หารน้ำหนักโดยการหารสั้นและหารทีละหน่วย เริ่มหารจากหน่วยที่อยู่ทางซ้าย เมื่อได้ผลหารและเศษให้นำเศษที่ได้เปลี่ยนหน่วยแล้วไปรวมกับตัวตั้งในหน่วยถัดไปทางขวาแล้วจึงนำไปหารกัน

7. นักเรียนทำแบบฝึกหัดเป็นการบ้าน แล้วนำมาส่งครูในวันถัดไป

ขั้นประเมิน

1. ครูตรวจใบงานที่ 12 การหารเกี่ยวกับน้ำหนัก
2. ครูตรวจกิจกรรมฝึกทักษะ
3. ครูตรวจแบบฝึกหัด
4. ครูสังเกตการนำเสนอผลงาน โดยใช้เกณฑ์จากแบบแบบประเมินการนำเสนอผลงาน
5. ครูสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล โดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล
6. ครูสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม โดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม
7. ครูประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยใช้แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

12. สื่อการเรียนรู้

12.1 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ป.3 เล่ม 2

12.2 หนังสือแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ป.3 เล่ม 2

12.3 บัตรโจทย์การหารเกี่ยวกับน้ำหนัก

12.4 ใบงานที่ 12 เรื่อง การหารเกี่ยวกับน้ำหนัก

13. การวัดและประเมินผล

สิ่งที่ต้องการวัด	เครื่องมือการวัด	วิธีการวัด	เกณฑ์การประเมิน
1. การประเมินก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ -	-	-	-
2. การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 1) อธิบายวิธีการหารเกี่ยวกับน้ำหนักได้ (K)	- กิจกรรมฝึกทักษะในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ เล่ม 2	- ตรวจกิจกรรมฝึกทักษะในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ เล่ม 2	- ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
2) หาผลหารเกี่ยวกับน้ำหนักได้ (P)	- ใบงานที่ 12 การหารเกี่ยวกับน้ำหนัก	- ตรวจใบงานที่ 12 การหารเกี่ยวกับน้ำหนัก	- ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

สิ่งที่ต้องการวัด	เครื่องมือการวัด	วิธีการวัด	เกณฑ์การประเมิน
3) การนำเสนอผลงาน	- สังเกตการนำเสนอผลงาน	- แบบประเมินการนำเสนอผลงาน	- คุณภาพอยู่ในระดับดี (2) ผ่านเกณฑ์
4) พฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- คุณภาพอยู่ในระดับดี (2) ผ่านเกณฑ์
5) พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- คุณภาพอยู่ในระดับดี (2) ผ่านเกณฑ์
6) สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน	- แบบสังเกตสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน	- สังเกตความสามารถในการสื่อสาร - สังเกตความสามารถในการคิด	- คุณภาพอยู่ในระดับดี ผ่านเกณฑ์
7) สมรรถนะนักเรียนกรุงเทพมหานคร	- แบบสังเกตสมรรถนะนักเรียนกรุงเทพมหานคร	- สังเกตความสามารถในการสื่อสาร - สังเกตการรวมพลังทำงานเป็นทีม - สังเกตความสามารถการคิดขั้นสูง - สังเกตการเรียนรู้ตลอดชีวิต	- คุณภาพอยู่ในระดับดี ผ่านเกณฑ์
8) คุณลักษณะอันพึงประสงค์	- แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์	- สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- คุณภาพอยู่ในระดับดี ผ่านเกณฑ์
3. การประเมินหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ -	-	-	-

การหารเกี่ยวกับน้ำหนัก

(ค 2.1 ป.3/10)

ใบงานที่ 12

คำชี้แจง หาคำตอบ

1




	กิโลกรัม	กรัม
3)	3	225

ตอบ _____ กิโลกรัม _____ กรัม

2




	กิโลกรัม	กรัม
4)	5	540

ตอบ _____ กิโลกรัม _____ กรัม

3




	กิโลกรัม	กรัม
6)	21	600

ตอบ _____ กิโลกรัม _____ กรัม

4




	กิโลกรัม	กรัม
4)	29	200

ตอบ _____ กิโลกรัม _____ กรัม

5




	กิโลกรัม	กรัม
5)	52	60

ตอบ _____ กิโลกรัม _____ กรัม

6




	กิโลกรัม	กรัม
7)	42	740

ตอบ _____ กิโลกรัม _____ กรัม

7




	ตัน	กิโลกรัม
5)	21	450

ตอบ _____ ตัน _____ กิโลกรัม

8




	ตัน	กิโลกรัม
9)	16	380

ตอบ _____ ตัน _____ กิโลกรัม

9




	ตัน	กิโลกรัม
3)	7	215

ตอบ _____ ตัน _____ กิโลกรัม

10




	ตัน	กิโลกรัม
8)	69	760

ตอบ _____ ตัน _____ กิโลกรัม

11




	ตัน	กิโลกรัม
6)	74	466

ตอบ _____ ตัน _____ กิโลกรัม

12




	ตัน	กิโลกรัม
9)	48	510

ตอบ _____ ตัน _____ กิโลกรัม